

OpenMower App

Bedienungsanleitung der Unterseiten

Kurzanleitung mit Bedienung, Zweck und typischen Abläufen je App-Seite.

Enthaltene Unterseiten Dashboard, Sensor Values, Timetable, Flächen, Protokoll, Einstellungen Hardware, Einstellungen Software und Flächeneditor.	Grundprinzip Oben befindet sich die Kopfzeile mit App-Menü und Statussymbolen. Unten zeigt ein blauer Balken die aktuelle Seite. Je nach Variante können die Hauptseiten per Swipe durchlaufen werden.
---	--

Diese Anleitung beschreibt die sichtbaren Bedienelemente der gezeigten App-Version. Einzelne Buttons können deaktiviert sein, wenn der aktuelle Mäherzustand, fehlende Verbindung oder fehlende Auswahl die Aktion nicht zulässt.

Empfohlene Navigation: Dashboard -> Advanced Options/Einstellungen -> Sensor Values -> Timetable -> Flächen -> Protokoll. Der Flächeneditor wird über die Schaltfläche „Öffnen“ auf der Flächen-Seite gestartet und ist eine eigene Unterseite.

Dashboard

Startseite mit Karte, aktuellem Zustand und direkten Mäher-Aktionen.

Wofür ist diese Seite?

Das Dashboard ist die Hauptansicht für den laufenden Betrieb. Es zeigt den aktuellen Zustand des Mähers, die Karte mit Flächen, Hindernissen und Positionsinformationen sowie die wichtigsten Steueraktionen am unteren Rand.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Statuskarte oben: zeigt den aktuellen Zustand, zum Beispiel IDLE, MOWING, PAUSED oder DOCKING.
- Kartenbereich: zeigt Raster, Mähflächen, bearbeitete Bereiche, Hindernisse, Punkte und - sofern verfügbar - die aktuelle Mäherposition.
- Start: startet den Mähbetrieb beziehungsweise sendet den entsprechenden Befehl an das Backend.
- Stop: stoppt oder pausiert den aktuellen Vorgang, wenn die Funktion vom Backend angenommen wird.
- Area Recording: schaltet die Aufzeichnung einer Fläche beziehungsweise eines Grenzverlaufs ein oder aus.
- Statusleiste rechts oben: zeigt Verbindungen und Zustände wie State, MQTT, GPS und Batterie.

Typische Bedienung

- Prüfe zuerst die Symbole oben rechts. MQTT und GPS sollten verbunden beziehungsweise gültig sein, bevor du eine Aktion auslöst.
- Nutze die Karte zum Prüfen, ob die angezeigte Fläche zur realen Situation passt.
- Mit Maus, Touchpad oder Touch-Gesten kann die Karte verschoben und gezoomt werden. So lässt sich auch bei großen Flächen die genaue Position kontrollieren.
- Starte den Mäher erst, wenn die Fläche und die Position plausibel angezeigt werden.
- Beim Flächenaufzeichnen Area Recording aktivieren, den gewünschten Verlauf aufnehmen und anschließend wieder deaktivieren.

Hinweise

- Die Dashboard-Karte dient der Kontrolle und Bedienung, nicht der Detailbearbeitung von Polygonpunkten. Diese Bearbeitung erfolgt im Flächeneditor.
- Wenn Start oder Stop ausgegraut sind, ist die Aktion im aktuellen Zustand nicht zulässig oder es fehlt eine Verbindung.
- Ein unplausibler GPS-Wert oder fehlendes MQTT kann dazu führen, dass Karte und Zustandsanzeige nicht aktuell sind.

Sensor Values

Messwerte und Diagnosekarten für Mäher, Akku, GPS und Motoren.

Wofür ist diese Seite?

Diese Seite zeigt die aktuellen Sensordaten als einzelne Karten. Sie dient zur schnellen Diagnose: Akkuspannung, Ladezustand, GPS-Genauigkeit, Motorwerte, Temperaturen und Lastfaktor sind auf einen Blick sichtbar.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Mäh-Lastfaktor: zeigt, wie stark der Mäher aktuell belastet ist.
- GPS Accuracy: zeigt die Positionsgenauigkeit. Ein sehr großer Wert deutet auf fehlende oder unbrauchbare GPS-Daten hin.
- V Battery und V Charge: zeigen Batteriespannung und Ladespannung.
- Charge Current: zeigt den aktuellen Ladestrom.
- Mow Motor Revolutions und Mow Motor Current: zeigen Drehzahl und Stromaufnahme des Mähmotors.
- Temperaturkarten: zeigen Mähmotor-, Mow-ESC-, Left-ESC- und Right-ESC-Temperaturen. Farbbalken helfen bei der Einschätzung.

Typische Bedienung

- Öffne die Seite, wenn sich der Mäher ungewöhnlich verhält, stehen bleibt oder eine Fehlermeldung erscheint.
- Vergleiche die Werte im Leerlauf, beim Mähen und beim Laden. Auffällige Sprünge können auf mechanische Blockaden, schlechte Verbindung oder Akkuprobleme hinweisen.
- Beobachte vor allem Temperatur- und Stromwerte während des Mähens. Stark steigende Werte können auf hohe Last oder blockierte Messer hinweisen.
- Nutze die GPS Accuracy, um zu beurteilen, ob Navigationsprobleme von schlechter Positionsqualität kommen.

Hinweise

- Diese Seite ist primär eine Anzeige- und Diagnoseansicht. Die Werte werden normalerweise nicht direkt hier geändert.
- Ein einzelner Ausreißer muss nicht kritisch sein. Wiederholte oder dauerhaft extreme Werte sind wichtiger.
- Wenn Werte eingefroren wirken, zuerst MQTT-Verbindung und Backend-Status prüfen.

Timetable

Mähzeiten, Aussetzungen und Zeitfunktionen verwalten.

Wofür ist diese Seite?

Auf der Timetable-Seite wird festgelegt, wann AutoMow fahren darf. Zusätzlich kann der Betrieb kurzfristig ausgesetzt werden, ohne den Wochenplan dauerhaft zu löschen.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Mähzeit aussetzen: zeigt, ob aktuell eine Aussetzung aktiv ist.
- 1 Tag aussetzen, 3 Tage aussetzen, Unbestimmt aussetzen: pausieren den geplanten Mähbetrieb für die gewählte Dauer.
- Time Settings: Bereich für Systemzeit und Zeitaktualisierung.
- Mähzeiten: Liste der Wochentage mit Startzeit, Endzeit, Verhalten bei Ende und Aktiv-Schalter.
- Felder: zeigt beziehungsweise wählt zugeordnete Flächen für einen Zeitplan-Eintrag.
- Papierkorb und Stift: Eintrag löschen beziehungsweise bearbeiten.

Typische Bedienung

- Für eine kurze Pause eine der Aussetzen-Schaltflächen verwenden. Dadurch bleibt der eigentliche Wochenplan erhalten.
- Zum Anpassen eines Wochentags den Stift im jeweiligen Eintrag nutzen.
- Start und Ende legen das Zeitfenster fest. Außerhalb dieses Fensters soll der Mäher nicht planmäßig starten.
- Das Feld Verhalten bei Ende bestimmt, was passiert, wenn das Zeitfenster endet, zum Beispiel aktuellen Lauf beenden.
- Den Aktiv-Schalter pro Tag nur einschalten, wenn der Eintrag wirklich genutzt werden soll.

Hinweise

- Die Timetable-Seite steuert geplante Fahrten, nicht den manuellen Sofortstart vom Dashboard.
- Zeit- und Zeitzonenprobleme können dazu führen, dass Einträge scheinbar zu früh oder zu spät greifen.
- Beim Löschen eines Eintrags vorher prüfen, ob dadurch ein Wochentag ohne Mähfenster bleibt.

Flächen

Mähflächen anzeigen, Reihenfolge verwalten und JSON-Daten bearbeiten.

Wofür ist diese Seite?

Diese Unterseite zeigt die bekannten Mähflächen und deren Reihenfolge. Sie ist die Verwaltungsansicht für Flächen: hier wird sichtbar, welche Fläche aktiv ist, welche Reihenfolge genutzt wird und wie Flächendaten geladen oder gespeichert werden.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Fläche anzeigen: zeigt die aktuell gemeldete oder aktive Fläche und die Mähreihenfolge.
- Fläche skippen: überspringt die aktuelle Fläche, sofern das Backend eine zuordenbare aktive Fläche meldet.
- Flächen: Liste aller Flächen mit Name, Mähreihenfolge, Aktiv-Schalter und Bearbeiten-Symbol.
- Flächeneditor - Öffnen: öffnet die getrennte Bearbeitungsseite für Polygone.
- JSON-Ansicht: Bereich zum Download, Upload, Entsperren und Speichern der Flächendaten.

Typische Bedienung

- Prüfe zuerst oben, ob eine aktive Fläche gemeldet wird. Wenn keine aktive Fläche vorhanden ist, ist das Skippen deaktiviert.
- Ändere Namen und Mähreihenfolge direkt in der Liste, wenn die Flächen logisch sortiert werden sollen.
- Nutze den Aktiv-Schalter, um einzelne Flächen in der Planung ein- oder auszuschließen.
- Für geometrische Änderungen nicht die Liste verwenden, sondern den separaten Flächeneditor öffnen.
- Vor größeren Änderungen die JSON-Daten herunterladen. So kann der aktuelle Stand später wiederhergestellt werden.

Hinweise

- Die Reihenfolge steuert die geplante Bearbeitung, nicht die Form der Fläche.
- JSON-Upload und Speichern wirken direkt auf die Flächendaten. Deshalb Änderungen nur mit Sicherung durchführen.
- Wenn robot_state/json keine Fläche meldet, kann die App keine aktuelle Fläche zuordnen.

Protokoll

Statuswechsel prüfen und den aktuellen Übergangsverlauf auswerten.

Wofür ist diese Seite?

Das Protokoll zeigt die vom System gemeldeten Statusübergänge. Es hilft bei der Fehlersuche, weil sichtbar wird, wann der Mäher von einem Zustand in den nächsten gewechselt ist und welche Kontextdaten dabei vorhanden waren.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Geliefert, Gesamt, Limit: Übersicht über geladene und verfügbare Protokolleinträge.
- Anzahl Einträge: begrenzt, wie viele Einträge geladen werden.
- Tag: filtert die Einträge nach einem bestimmten Tag oder allen Tagen.
- Protokoll erneuern: lädt die Daten erneut vom Backend.
- Eintragskarten: zeigen Statuswechsel wie MOWING → DOCKING oder DOCKING → IDLE.
- Ausgeklappte Details: Statuswechsel, Kontext, Automow, Position und Temperaturen.

Typische Bedienung

- Stelle zuerst Limit und Tag passend ein. Für eine schnelle Diagnose reichen oft die letzten 20 Einträge.
- Klicke auf Protokoll erneuern, wenn du einen gerade aufgetretenen Fehler untersuchen willst.
- Öffne den relevanten Eintrag mit dem Pfeil, um die Details zu sehen.
- Vergleiche Status, Akku, GPS, Emergency, Drehrichtung, Automow-ID und Position zum Zeitpunkt des Wechsels.
- Achte auf rot markierte Emergency-Einträge. Sie sind ein guter Startpunkt für die Fehlersuche.

Hinweise

- Das Protokoll ist rückblickend. Es steuert den Mäher nicht direkt.
- Bei vielen Einträgen lieber filtern, statt alle Daten zu laden.
- Zeitstempel und Dauerangaben sind wichtig, um Ereignisse mit realen Beobachtungen abzugleichen.

Einstellungen Hardware

Low-Level-Board-Grenzwerte und Schutzparameter verwalten.

Wofür ist diese Seite?

Diese Seite ist für Hardware-nahe Parameter vorgesehen. Sie zeigt und ändert Grenzwerte des Low-Level-Boards, zum Beispiel Spannungsgrenzen für Akku und Ladevorgang.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Status neu laden: ruft die aktuellen Hardwarewerte erneut ab.
- Parameter und Entwürfe: zeigen vorhandene Werte und noch nicht dauerhaft gespeicherte Änderungen.
- Statusmeldung: bestätigt, ob der Low-Level-Board-Status vom Backend empfangen wurde.
- Parameterkarten: enthalten Beschreibung, technischen Schlüssel, aktuellen Wert und Eingabefeld für neuen Wert.
- Beispiele: Akku kritisch, Akku leer, Akku voll, Akku Hochspannung kritisch, Ladespannung kritisch, Ladestrom kritisch.

Typische Bedienung

- Vor Änderungen Status neu laden, damit die angezeigten Werte zum aktuellen Backend-Stand passen.
- Neuen Wert in der jeweiligen Karte eintragen. Die Einheit steht rechts im Eingabefeld, zum Beispiel V oder A.
- Änderungen zunächst als Testwert verstehen, wenn sie nur für die laufende Session gesendet werden.
- Dauerhaft speichern nur verwenden, wenn der Wert fachlich geprüft ist und nach Neustart erhalten bleiben soll.
- Nach dem Speichern erneut laden und kontrollieren, ob der Wert übernommen wurde.

Hinweise

- Falsche Hardware-Grenzwerte können Ladeverhalten, Rückkehr zur Ladestation und Schutzabschaltungen beeinflussen.
- Nur Werte ändern, deren Bedeutung klar ist. Im Zweifel vorher alten Wert notieren oder Screenshot machen.
- Diese Seite bedient das Low-Level-Board, nicht die Flächen- oder Zeitplanlogik.

Einstellungen Software

Mäher-Logik, Gruppenparameter und Expertenmodus bearbeiten.

Wofür ist diese Seite?

Die Software-Einstellungen verwalten Parameter der Mäher-Logik. Sie sind stärker auf Verhalten und Strategie des Systems bezogen, zum Beispiel Mowing, Rain, Docking, Emergency, GPS, Load Factor, Path Order Optimizer und Undocking.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Status neu laden: aktualisiert die Parameter vom Backend.
- Übersichtskarten: zeigen Anzahl Parameter, Abweichungen, Entwürfe und Neustart-Hinweise.
- Statusmeldung: zeigt, ob Mäher-Logik-Daten vom Backend empfangen wurden.
- Expertenmodus: blendet erweiterte Optionen und editierbare JSON-Metadaten ein.
- Gruppenbereiche: mower_logic, Mowing, Rain, Docking, Emergency, GPS, Load_Factor, path_order_optimizer, Undocking.
- Aufklapp-Pfeile: öffnen oder schließen die einzelnen Gruppen.

Typische Bedienung

- Zuerst Status neu laden und prüfen, ob die Statusmeldung grün beziehungsweise erfolgreich ist.
- Öffne nur die Gruppe, deren Verhalten du anpassen willst. So bleiben die vielen Parameter übersichtlich.
- Änderungen mit Bedacht testen: laufende Session und dauerhaft gespeicherte Werte können unterschiedlich wirken.
- Wenn Abweichungen angezeigt werden, prüfen, ob aktive Werte und gespeicherte Werte bewusst voneinander abweichen.
- Expertenmodus nur aktivieren, wenn du die erweiterten Metadaten und Gruppierung wirklich bearbeiten musst.

Hinweise

- Softwareparameter können das Fahr- und Entscheidungsverhalten deutlich verändern.
- Ein Neustart-Hinweis bedeutet, dass ein Wert möglicherweise erst nach Neustart vollständig wirkt.
- Vor größeren Änderungen alte Werte dokumentieren, damit ein Rücksetzen möglich bleibt.

Flächeneditor

Polygone separat bearbeiten, ohne Dashboard und Flächenübersicht zu blockieren.

Wofür ist diese Seite?

Der Flächeneditor ist die getrennte Detailseite für Polygonbearbeitung. Hier werden Punkte, Auswahl und Geometrie einer Fläche bearbeitet. Er ist bewusst von der normalen Flächenübersicht getrennt.

Wichtige Bedienelemente und Anzeigen

- Bearbeiten: aktiviert den Editiermodus für die ausgewählte Fläche.
- Rückgängig: nimmt die letzte Änderung zurück, sofern verfügbar.
- Verwerfen: verwirft ungespeicherte Änderungen.
- Speichern: übernimmt die Änderungen an der Fläche.
- Mehrfachauswahl, Punkte abwählen, Punkt löschen: Werkzeuge zur Punktbearbeitung.
- Fläche zur Bearbeitung: Auswahlfeld für die zu bearbeitende Fläche.
- Statusleiste: zeigt Synchronstatus, Fläche, Typ, Punktzahl, Auswahl, Mehrfachauswahl und Rasterstatus.
- Kartenwerkzeuge rechts: zoomen, verschieben, zentrieren, Raster und Zoomstufe.

Typische Bedienung

- Wähle zuerst im Feld Fläche zur Bearbeitung die gewünschte Fläche aus.
- Aktiviere Bearbeiten. Erst danach sollten Polygonpunkte verändert werden.
- Nutze Zoom und Verschieben, um die betreffende Stelle genau zu treffen.
- Für mehrere Punkte Mehrfachauswahl aktivieren. Nicht benötigte Auswahl kann mit Punkte abwählen zurückgesetzt werden.
- Nach jeder wichtigen Änderung visuell prüfen, ob das Polygon noch geschlossen und plausibel ist.
- Speichern erst verwenden, wenn die Änderung korrekt ist. Andernfalls Rückgängig oder Verwerfen nutzen.

Hinweise

- Der Editor bearbeitet Geometrie. Reihenfolge, Name und Aktiv-Schalter werden in der Flächen-Übersicht gepflegt.
- Bei Punktlöschungen besonders vorsichtig sein: wenige falsche Punkte können eine Fläche stark verändern.
- Wenn keine Fläche ausgewählt ist, bleiben viele Werkzeuge deaktiviert. Das ist normal.